

Melisa Scotti

Cardinalidad

$X \sim Y$ son cardinales si existe $f: X \rightarrow Y$ biy

$$\#X = \text{card}(X), \quad \#N = \aleph_0, \quad \#\{1, \dots, n\} = n$$
$$\#R = c$$

- X es finito si $\#X = \#\{1, \dots, n\}$
- X es infinito si no es finito
- X es numerable si $\#X = \#N$

Orden entre cardinales

Def: $\#A = \#B$ ($A \sim B \Leftrightarrow \exists f: A \rightarrow B$ biy)

$\#A \leq \#B$ (si existe $f: A \rightarrow B$ iny)

$\#A < \#B$ (si $\#A \leq \#B$ y $\#A \neq \#B$)

repaso historia

DEF: Dado un conjunto A , se define partes de A como

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\} \quad (\text{es un conjunto, de todos los posibles subconjuntos de } A)$$

Ejemplo: $\mathcal{P}(N) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \dots, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \dots\}$

Proposición: $\#N \leq \#\mathcal{P}(N)$

Es una función inyectiva de $\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$n \mapsto \{n\}$$

Teorema de Cantor: Dado $A \neq \emptyset$ un conjunto. Entonces $\#A < \#\mathcal{P}(A)$

Demo: Veamos que $\#A \leq \#\mathcal{P}(A)$

La función $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ es inyectiva. Luego $\#A \leq \#\mathcal{P}(A)$
 $a \mapsto \{a\}$

• Sea $g: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

Si $a \in A$, $g(a) \in \mathcal{P}(A)$

$g(a)$
es un conjunto, es un subconjunto de A

Tiene sentido preguntarse si $a \in g(a)$ o no

Considero $B = \{a \in A : a \notin g(a)\}$

Supongamos que g es suryectiva, luego como $B \in \mathcal{P}(A) = \text{Im}(g)$

Luego existe $b \in A$ tal que $g(b) = B$

Esto conduce a una contradicción

- Si $b \in B \Rightarrow b \notin g(b) = B$ Abs!

- Si $b \notin B = g(b) \Rightarrow b \in B$ Abs!

Luego g no puede ser
suryectiva

$$\Rightarrow \#A < \#\mathcal{P}(A)$$

Corolario: $\#N < \#P(N)$
 $\aleph_0 < c$

Además, hay un ej de la pua ($\#P(N) = \#R = c$)

Ejemplo: $R \sim (0,1)$

$$R \xrightarrow{f} (-1,1) \xrightarrow{g} (0,1)$$

$$x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$$

$$y \mapsto \frac{y+1}{2}$$

Tarea chequear que son biyectivas
(?)

Tarea: Probar que $R \sim (a,b)$, $a, b \in R$
 $a \neq b$

superior, $R \sim (0,1) \stackrel{?}{\sim} (a,b)$

Teorema: R no es numerable $\iff \aleph_0 < c$
 $\#N < \#R$

Demo: Queremos ver que $R \sim (0,1)$ no es numerable
Es decir, que no existe $f: N \rightarrow (0,1)$ suryectiva

Sea $f: N \rightarrow (0,1)$

$$n \mapsto x_n$$

($f(n) = x_n$, nombre)

Considero el desarrollo decimal de cada x_n

$$\begin{array}{lcl}
 x_1: & 0, & \boxed{x_{11}} \ x_{12} \ x_{13} \ \dots \\
 x_2: & 0, & x_{21} \ \boxed{x_{22}} \ x_{23} \ \dots \\
 \vdots & & \vdots \\
 x_n: & 0, & x_{n1} \ x_{n2} \ \dots \ \boxed{x_{nn}} \ \dots \\
 \vdots & & \vdots
 \end{array}$$

Definimos $y = 0, y_1 y_2 y_3 \dots$ como $y_j = \begin{cases} 1 & \text{si } x_{jj} \neq 1 \\ 2 & \text{si } x_{jj} = 1 \end{cases}$

Afirmo $y \neq x_n \ \forall n$. Esto pasa porque $y_n \neq x_{nn}$ por def

□

~~~~~ 0 ~~~~~ intervalo 9min

Def: Dados  $A, B$  conjuntos, definimos

$$A^B = \{ f: B \rightarrow A, \text{ función} \}$$

Ejemplo:  $A, B$  finitos

$$\#A = n$$

$$\#A^B = n^k$$

$$\#B = k$$

$$f: B \rightarrow A$$

$$\underbrace{a_1}_{b_1}, \underbrace{a_2}_{b_2}, \dots, \underbrace{a_k}_{b_k}$$

Ejemplo:

$$I) \mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$$

$$II) (0,1)^{\mathbb{N}} = \{f: \mathbb{N} \rightarrow (0,1)\}$$

Lema: Sean  $A, B, D$  conjuntos y  $A \sim B$ . Entonces

$$I) D^A \sim D^B$$

$$II) A^D \sim B^D$$

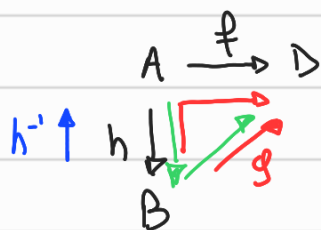
¶)

$$D^A = \{f: A \rightarrow D, \text{funciones}\}$$

$$D^B = \{f: B \rightarrow D, \text{funciones}\}$$

Objetivo: hallar  $\phi: D^A \rightarrow D^B$  biyección  
 $f \mapsto \Phi(f) = ?$

Por Hipótesis, sabemos  $A \sim B \iff h: A \rightarrow B$  biyección



$$\text{Defino } \Phi(f) = f \circ h^{-1}$$

$$\text{Defino } \Psi: D^B \rightarrow D^A$$

$$g \mapsto \Psi(g) = g \circ h$$

Buena def:

$$f \circ h^{-1} \in D^B$$

$$B \xrightarrow{h^{-1}} A \xrightarrow{f} D \quad (D^B)$$

$\xrightarrow{f \circ h^{-1}}$

$$A \xrightarrow{h} B \xrightarrow{g} D \quad (D^A)$$

$\xrightarrow{g \circ h}$

$\psi$  es la inversa de  $\phi$

$$\psi \circ \Phi(f) = \psi(f \circ h^{-1}) = (f \circ h^{-1}) \circ h = f$$

$$\Phi \circ \psi(g) = \phi(g \circ h) = (g \circ h) \circ h^{-1} = g$$

II)

$$A^D : \{f: D \rightarrow A\}$$

$$B^D : \{g: D \rightarrow B\}$$

Sup  $A^D \sim B^D$ , Busco  $\phi: A^D \rightarrow B^D$  biyectiva  
 $f \mapsto \Phi(f) = ?$

$$f \in A^D$$

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{f} & A \\ & \searrow \text{hof} & \\ & B & \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow h^{-1} \\ \nwarrow h \end{array} \quad \Phi(f) = \text{hof}$$

Quiero definir

$$\psi: B^D \rightarrow A^D$$

$$g \mapsto \psi(g) = h^{-1} \circ g$$

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{h^{-1} \circ g} & A \\ & \searrow g & \\ & B & \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow h^{-1} \\ \nwarrow h \end{array}$$

En esta vez  $\phi$  y  $\psi$  son inversas entre si

$$\psi \circ \phi(f) = \psi(\text{hof}) = h^{-1} \circ \text{hof} = f$$